الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

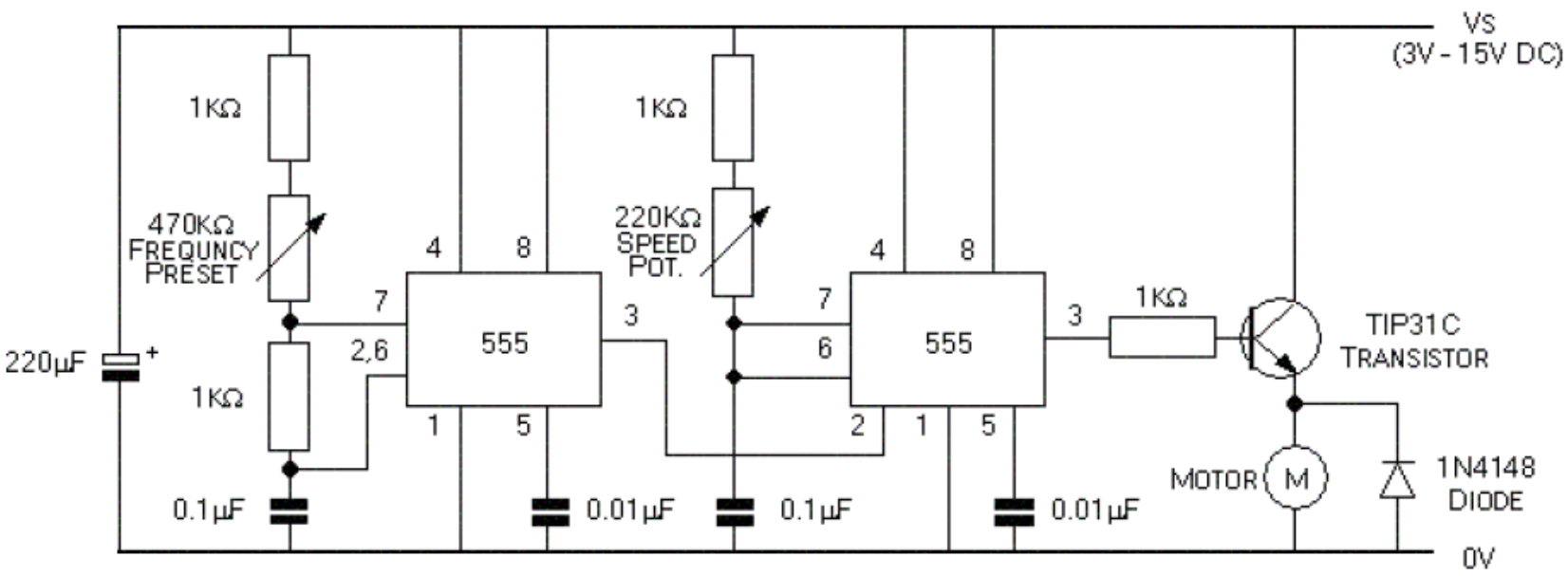
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C_1 : <u>Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes</u> :

1-L'ondulation créée à la sortie d'un redresseur triphasé est plus petite que celle créée à la sortie d'un redresseur double alternance.
2-Le coefficient d'ondulation du redresseur est défini par: $\eta = P_{DC}/ P_{AC}$.
3-Le transistor unijonction programmable est un dispositif à une diode et deux résistances.
4-La résistance interne de la jonction gâchette-cathode du thyristor croit lorsque le thyristor est bloqué.
5-Le transistor unijonction (TUJ) est appelé aussi transistor à double base.
6-La tension critique V_p du transistor unijonction est définie par : $V_p = \mu V_{BB} + V_D$.
μ = rapport intrinsèque.
V_D = tension de seuil de la diode, pour (Si) V_D=0.4V.
V_{BB} = polarisation du transistor(TUJ).
7-L'angle de conduction du thyristor est utilisé entre 0° et 90° ($0° < \alpha < 90°$).
8-Le triac se comporte comme deux thyristors sont connectés en opposition
9-Pour diminuer l'effet de température crée dans les semi-conducteurs on utilise les radiateurs.
10-Le courant de maintien est le passage du courant maximal qui garde le triac amorcé.
11-La tension d'amorçage dans le sens direct à I_G=0, est la tension V_{AK} (Anode-cathode) à partir de laquelle le thyristor commence à s'amorcer.
12-On utilise le radiateur moulé lorsque la puissance thermique est plus petite que 200W.
13-La résistance interne de la photodiode augmente si l'intensité lumineuse diminue.
14-La puissance maximale dissipée par une diode zener est prise à I_{Zmin}.
15-La résistance interne de la CTN augmente si la température diminue.

C_2 : <u>Répondre aux questions suivantes</u> :

1-Quel est le nom de ce circuit ?
2-Expliquer son principe de fonctionnement.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1, R_2(variable),R_3,R_4,R_5(variable),R_6,C_1,C_2,C_3,C_4,diode :1N4148,$IC_1$555 et TR :TIP31C?
4-Calculer le temps de charge du condensateur C_1.
5-Dessiner les formes des signaux aux bornes de C_1, à la patte 3 de l'IC_1 555,à la patte 3 et 6 de l'IC_2 555.

C_3 : <u>Exécution pratique</u> :

1-Réaliser le circuit de la figure ci-dessus sur un circuit de test.
2-Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux bornes de C_1, à la patte 3 de l'IC_1 555,à la patte 3 et 6 de l'IC_2 555.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence de chaque signal observé.
4- Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

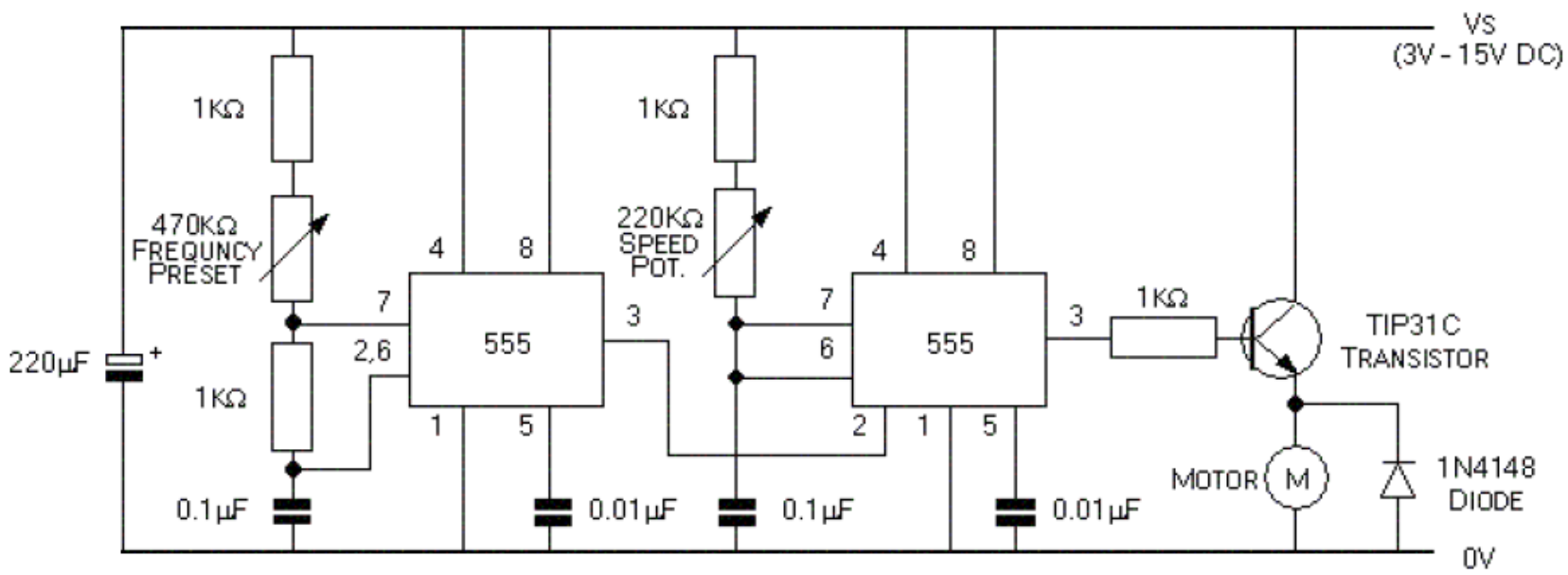
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C1: Answer by true or false the following questions:

1-The ripple created at the output of a three phase rectifier is less than the ripple created at the output of a full wave rectifier.
2-The ripple factor of the rectifier is defined by: $\eta = P_{DC}/ P_{AC}$.
3-The programmable unijunction transistor is a device with one diode and two resistances.
4-The internal resistance of the gate-cathode junction decreases when the thyristor is OFF.
5-The unijonction transistor (UJT) is called also the transistor of double base.
6-The critical voltage V_P of the unijonction transistor is defined by: $V_p = \mu V_{BB} + V_D$.
μ = Intrinsic ratio.
V_D = Knee voltage of the diode for Si V_D=0.4V.
V_{BB} = Biasing of the transistor UJT
7-The conduction angle of the thyristor is used between 0° and 90° ($0^o<\alpha< 90^o$).
8-The triac acts like two thyristors are connected oppositely.
9-To decrease the temperature effect created in the semiconductors, we use the heat sinks
10-The holding current is the maximum flow that will keep the triac ON.
11-The break over voltage in forward bias at I_G=0, is the voltage V_{AK} (Anode-cathode) when the thyristor starts to be ON.
12-We use the wimped heat sink when the thermal power is less than 200W.
13-The internal resistance of the photodiode increases when the luminous intensity decreases.
14-The maximum power dissipated by a zener diode is taken at I_{Zmin}.
15-The internal resistance of the NTC increases when the temperature decreases.

C2: Answer the following questions:

1-What is the name of this circuit?
2-Explain its principle of operation.
3-What is the role of each one of the following elements:R_1, R_2(variable),R_3,R_4,R_5(variable),R_6, C_1,C_2,C_3,C_4 ,diode :1N4148,$IC_1$555 and TR :TIP31C?
4-Calculate the charging time of the capacitor C_1 .
5-Draw the waveforms across C_1, at the pin 3 of $IC_1$555,at the pin 3 and 6 of $IC_2$555?

C3: Practical execution:

1-Realize the circuit as shown above on a test board.
2-Observe by the oscilloscope the waveforms across C_1, at pin 3 of IC_1 555,at the pin 3 and 6 of $IC_2$555 ?
3-Measure by using oscilloscope the amplitude and the frequency of each observed signal.
4-Conclude.